96 年公務人員特種考試民航人員考試試題　　代號：10150　全一頁

等　　別：三等考試
科　　別：飛航管制
科　　目：飛行原理
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠得使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、何謂可壓縮流（compressible flow）與不可壓縮流（incompressible flow）？（10 分）一般民航機在進行巡航（cruise）飛行時，其機身外面的流場是屬於那一種？試解釋說明之。（10 分）

二、假若有一個低速風洞（low speed wind tunnel）的進口截面積為 A_1、空氣的壓力為 P_1、密度為 ρ_1。而風洞測試段內的截面積為 A_2、空氣壓力為 P_2，然而空氣密度保持不變，且摩擦損失亦不計。假設此風洞的進口空氣速度為 V_1，則測試段內的風速 V_2 應為多少？（10 分）當有一架飛機模型置於此風洞的測試段內進行性能測試，若此模型的截面積（cross section area）約占測試段截面積的 8%，則此時測試段的風速 V_2 變為多少？（10 分）

三、試說明一架飛機以慢速飛行時所受到的阻力（drag）有那些？（6 分）如果以超音速飛行時，則又有那些阻力產生？（6 分）並約估與說明這些阻力占全部阻力的百分比有多少？（8 分）

四、試解釋（或定義）一架飛機的航程（range）所指為何？（7 分）又定義一架飛機的滯空時間（endurance）為何？（7 分）同時討論兩者有何不同？（6 分）

五、試討論一架飛機在進行等速爬升（climbing）飛行時所受到的基本力（basic forces）有那些？（8 分）請繪簡圖說明之，並導出它們的關係式。（12 分）